GIA SƯ SMILE
Supportive Math In Learning Environment

(Đề thi có 02 trang)

PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA - SMILES 02
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN TOÁN – Không chuyên
Thời gian làm bài : 120 phút

Câu 1. *(1,0 điểm)*

a) Tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{6+2\sqrt{5}} - \sqrt{6-2\sqrt{5}}$.

b) Rút gọn biểu thức B và tính giá trị khi $x = 4$ biết $B = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{3}{\sqrt{x}-3}\right).\dfrac{\sqrt{x}+3}{x+9}$ với $x > 0, x \neq 9$.

Câu 2. *(2,0 điểm)*

a) Chạy thận nhân tạo (hay còn gọi là lọc máu) là một phương pháp y học sử dụng máy lọc máu bên ngoài cơ thể để loại bỏ các chất thải, muối và nước thừa ra khỏi máu khi thận không còn khả năng thực hiện chức năng này. Quá trình này giúp duy trì cân bằng nước và điện giải trong cơ thể, đồng thời loại bỏ các độc tố tích tụ. Nguyên nhân chính dẫn đến một người khỏe mạnh phải chạy thận thường đến từ suy thận do lối sống thường xuyên thức khuya thường xuyên và ăn uống không lành mạnh trong thời gian dài. Hiện nay suy thận đang có xu hướng trẻ hóa với lối sống "về đêm" của giới trẻ khiến không ít các bạn học sinh và sinh viên đang ở độ tuổi đôi mươi đã phải gắn bó với việc chạy thận.
Tại khoa thận nhân tạo của bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, bệnh viện đang cần lọc thận cho hơn 6000 ca bệnh, biết mỗi ca bệnh cần thời gian sử dụng máy lọc máu là như nhau. Sau khi nhập thêm một số máy lọc máu mới, mỗi ngày bệnh viện đã xử lý được thêm 300 ca bệnh so với trước đây và đã hoàn thành 6000 ca bệnh sớm hơn trước trước đây 1 ngày. Hỏi trước đây mỗi ngày bệnh viện xử lý bao nhiêu ca bệnh?

b) Cho phương trình $x^2 - 19x + 7 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức $P = x_2\left(2x_1^2 - 38x_1 + x_1x_2 - 3\right)^2 + x_1\left(2x_2^2 - 38x_2 + x_1x_2 - 3\right)^2$.

Câu 3. *(1,5 điểm)* Trong mặt phẳng Oxy có đồ thị $(P) : y = ax^2$ và đường thẳng $(d) : y = mx + m - 3$.

a)Tìm a để (P) đi qua điểm B(2;-2).

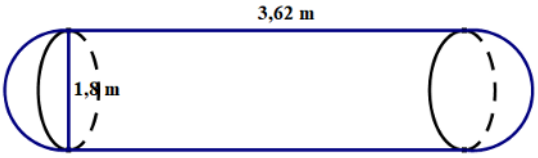
b)Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt C,D khi giá trị của m thay đổi.

c)Gọi x_C, x_D là hoành độ của hai điểm C và D. Tìm giá trị của m sao cho $x_C^2 + x_D^2 - 2x_Cx_D - 20 = 0$.

Câu 4. *(1,0 điểm)* Bạn Huy là một thành viên của CLB Tiếng Anh tại trường. Để chọn học sinh trong CLB tham gia tổ chức Miss Teen of Phan Ngọc Hiển 2027, CLB đã sử dụng hình thức bóc thăm với 2026 lá thăm giống nhau và số thăm được đánh số từ 1 đến 2026 trong hộp kín. Mỗi bạn sẽ bóc ngẫu nhiên trong hộp, nếu số trong hộp chia hết cho 26 thì bạn đó sẽ được tham gia. Huy được bốc đầu tiên. Gọi A là biến cố "Huy được tham gia". Tính xác suất của biến cố A.

Câu 5. *(1,0 điểm)* Một xe bồn chở nước sạch cho một khu dân cư có 200 hộ dân. Bồn xe có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên dưới, mỗi đầu của bồn xe là nửa hình cầu. Xe chở

đầy nước và lượng nước chia đều cho từng hộ dân. Tính xem mỗi hộ dân được nhận bao nhiêu lít nước sạch.



Câu 6. *(2,5 điểm)* Cho đường tròn (O), dây CD cố định. Gọi B là điểm chính giữa cung nhỏ CD, kẻ đường kính AB cắt CD tại I. Lấy điểm H bất kỳ trên cung lớn CD, HB cắt CD tại E. Đường thẳng AH cắt đường thẳng CD tại P.

a) Chứng minh tứ giác $PHIB$ nội tiếp.

b) Chứng minh $AH.AP = AI.AB$.

c) Gọi K là giao điểm của đường thẳng AE và BP. Kẻ KM vuông với AB cắt AB tại M, cắt (O) tại N. Chứng minh rằng N,I,H thẳng hàng.

Câu 7. *(1,0 điểm)* Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số: $y = \dfrac{2}{1-x} + \dfrac{1}{x}$ với $0 < x < 1$.

— HẾT —